



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Fakta bahwa kita saat ini dapat terhubung ke perangkat-perangkat lain adalah salah satu hasil dari bidang ilmu jaringan komputer. Komputer sekarang tidak lagi beroperasi secara terisolasi atau offline, namun bisa terhubung satu sama lain seperti contohnya menggunakan WiFi. Keterhubungan ini memunculkan berbagai skala jaringan, seperti jaringan kecil yaitu PAN dan LAN, sampai jaringan yang lebih luas seperti CAN, MAN dan WAN. Namun dari variasi jaringan yang banyak tersebut diperlukan aturan tertentu yang baku dan ketat agar komunikasi tersebut dapat berjalan tanpa masalah. Sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai IP address, transmisi fisik, rute jaringan dan infrastruktur seperti topologi. Karena jika tidak maka akan ada munculnya masalah jaringan seperti konflik IP address, kesalahan fisik hingga routing failure. Oleh karena itu urgensi praktikum ini dilaksanakan adalah membekali praktikan untuk dapat memahami secara mendalam mengenai konsep teoritis hingga keterampilan fisik seperti crimping kabel dan konfigurasi routing.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk saling bertukar data, informasi atau sumber daya. Fungsi jaringan komputer awalnya digunakan untuk transmisi data melalui saluran telepon. Namun sekarang dapat digunakan untuk akses file terpusat, berbagi sumberdaya, integrasi sistem cerdas dan keamanan data. Jenis jaringan komputer beragam, jika dibedakan berdasarkan cakupan geografis yaitu

1. LAN atau local area network yaitu jaringan lokal yang mencakup area kecil seperti rumah, kantor, atau sekolah
2. MAN atau metropolitan area network yaitu jaringan yang mencakup satu kota atau area metropolitan, sering digunakan untuk menghubungkan beberapa gedung atau cabang perusahaan dalam wilayah yang berdekatan.
3. WAN atau wide area network yaitu jaringan berskala besar yang menjangkau area geografis yang luas, bahkan antar negara atau benua.

dan berdasarkan media yaitu

1. Jaringan Kabel atau wired yaitu menggunakan kabel fisik seperti kabel tembaga seperti kabel ethernet atau serat optik dengan kelebihan kecepatan sinyal tinggi namun tidak fleksibel.
2. Jaringan Nirkabel atau wireless yaitu menggunakan gelombang radio atau sinyal elektromagnetik seperti WiFi, Bluetooth, atau jaringan seluler dengan kelebihan fleksibel namun tidak secepat wired dan rawan gangguan.

Agar perangkat dalam jaringan tersebut dapat saling bertukar informasi secara terstruktur, diperlukan protokol yang berfungsi sebagai bahasa atau aturan standar. Protokol ini dikategorikan menjadi protokol komunikasi seperti HTTP, HTTPS, FTP, TCP, dan IP yang mengatur transmisi data, protokol keamanan untuk enkripsi, serta protokol manajemen seperti DHCP yang bertugas mendistribusikan konfigurasi jaringan secara otomatis. Setiap perangkat yang tergabung dalam jaringan wajib memiliki

identitas logis yang unik yang disebut IP Address. Alamat IP ini dapat beroperasi di ruang lingkup privat atau private IP untuk komunikasi lokal, maupun publik public IP untuk akses internet global, serta dapat dikonfigurasi secara statis untuk server atau dinamis untuk perangkat klien. Standar pengalaman yang paling umum dipelajari adalah IPv4, yang memiliki struktur 32bit dan direpresentasikan dalam format biner maupun desimal. IPv4 dibagi ke dalam beberapa kelas berdasarkan ukuran jaringannya, yaitu kelas A seperti jaringan raksasa, kelas B jaringan menengah, kelas C jaringan kecil, kelas D multicast, dan kelas E penelitian. Di dalam struktur IPv4, konsep Prefix dan Subnet Mask memegang peranan krusial untuk memetakan dan membedakan antara porsi jaringan atau network ID dan porsi host atau host ID. Selain pemahaman logis, fondasi jaringan juga bertumpu pada konektivitas fisik, di mana terminasi kabel LAN melalui proses crimping membutuhkan ketepatan konfigurasi susunan kabel dan penggunaan peralatan standar agar sinyal dapat ditransmisikan dengan baik. Terakhir, untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan yang berbeda seperti perbedaan Subnet atau kelas IP, digunakan perangkat router yang melakukan proses routing. Perutean ini dapat dikonfigurasi secara statis melalui penentuan jalur manual oleh administrator, maupun secara dinamis di mana router akan bertukar informasi tabel routing secara otomatis berdasarkan algoritma tertentu.

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

Departemen Produksi: 50 perangkat Departemen Administrasi: 20 perangkat Departemen Keuangan: 10 perangkat Departemen RD: 100 perangkat

Administrator jaringan diminta untuk:

Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen. Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP. Memastikan tidak ada overlap antar subnet. Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

1. Rentang IP Address, Prefix (CIDR), dan Total Subnet

Total subnet ada 4, setiap subnet membutuhkan tambahan 2 IP (1 untuk Network ID, 1 untuk Broadcast).

RD Host = 100; ip dibutuhkan = 128 atau 2^7 ; rentang ip adress = 192.168.1.1 - 192.168.1.126; prefix cidr = /25.

Produksi Host = 50; ip dibutuhkan = 64 atau 2^6 ; rentang ip adress = 192.168.1.129 - 192.168.1.190; prefix cidr = /26.

Administrasi Host = 20; ip dibutuhkan = 32 atau 2^5 ; rentang ip adress = 192.168.1.193 - 192.168.1.222; prefix cidr = /27.

Keuangan Host = 10; ip dibutuhkan = 16 atau 2^4 ; rentang ip adress = 192.168.1.225 - 192.168.1.238; prefix cidr = /28.

2. Gambaran topologi sederhana yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.

3. Tabel routing sederhana yang menunjukkan: Network destination Netmask/prefix Gateway (anggap antarmuka router) Interface tujuan

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	Directly Connected	Interface 1 eth0/Fa0
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	Directly Connected	Interface 2 eth1/Fa1
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	Directly Connected	Interface 3 eth2/Fa2
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	Directly Connected	Interface 4 eth3/Fa3
0.0.0.0	0.0.0.0 (/0)	IP Gateway dari ISP	Interface WAN

Gambar 1: gambar tabel routing sederhana

4. Berdasarkan topologi yang telah saya buat, jenis routing yang paling cocok untuk perusahaan ini adalah static routing. Karena jaringan ini hanya menggunakan satu router utama yang mengelola 4 subnet lokal. Karena semua subnet terhubung langsung ke router yang sama, komunikasi antar departemen otomatis terjadi. Administrator hanya perlu menambahkan satu Static Default Route yang mengarah ke ISP agar semua departemen bisa mengakses internet. Alasan mengapa tidak menggunakan dynamic routing adalah karena dynamic routing seperti RIP digunakan jika topologi perusahaan memiliki banyak router dengan banyak jalur alternatif redundansi. Jika ada satu jalur putus, Dynamic Routing akan mencari jalan lain secara otomatis.